

Лабораторная работа №3

Модели боевых действий

Нечаева Кира Андреевна

НКНбд-01-23

Постановка задачи

Вариант 2

Начальные численности:

$$x(0) = 25000, \quad y(0) = 13000.$$

Рассматриваются два случая:

- боевые действия между регулярными войсками;
- регулярные войска и партизанские отряды.

Цель — построить зависимости $x(t)$ и $y(t)$ и определить результат противостояния.

Модель 1. Регулярные войска

$$\frac{dx}{dt} = -0.41x - 0.83y + \sin(t + 3),$$

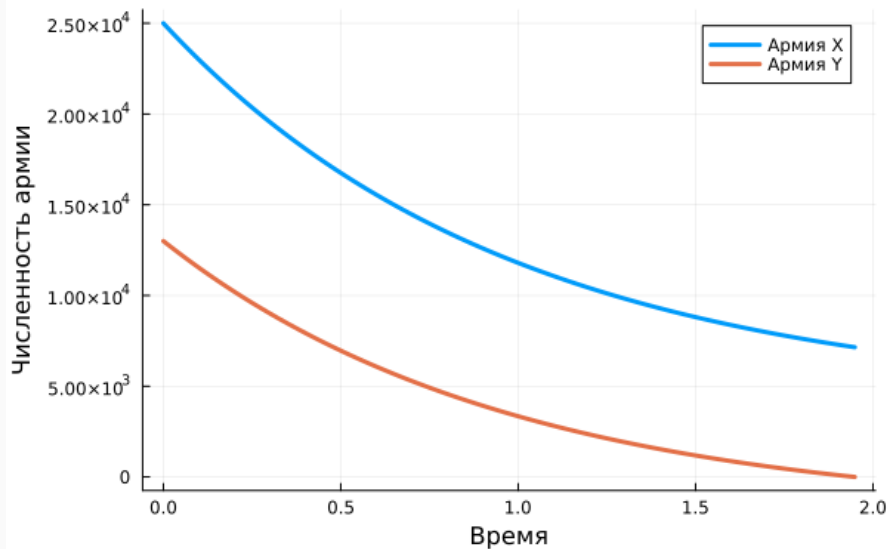
$$\frac{dy}{dt} = -0.29x - 0.63y + \cos(t + 3).$$

Система является линейной относительно численностей x и y .

Моделирование прекращается, когда численность одной из сторон достигает нуля.

Результат первой модели

Модель 1 - регулярные войска



Модель 2. Регулярные войска и партизаны

$$\frac{dx}{dt} = -0.33x - 0.88y + \sin(t),$$

$$\frac{dy}{dt} = -0.44xy - 0.77y + \cos(3t).$$

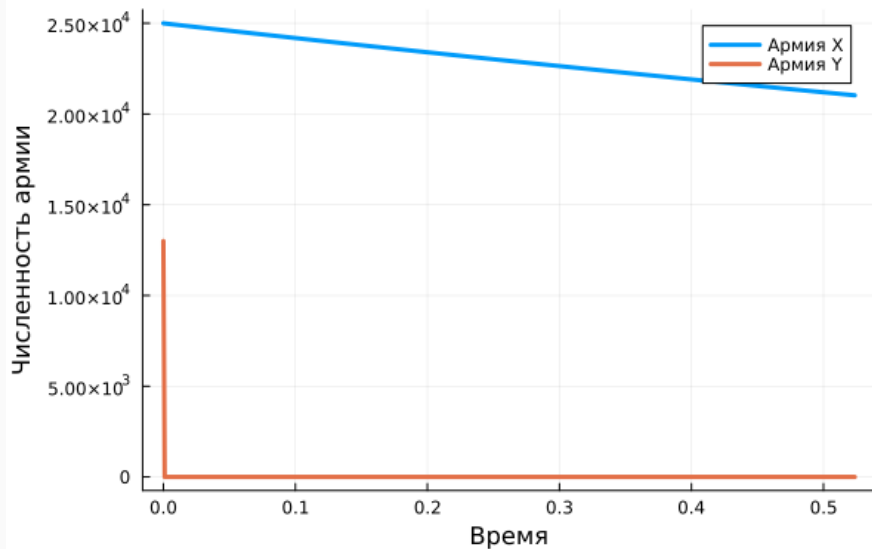
Главное отличие:

$$\boxed{-0.44xy}$$

Потери зависят одновременно от численности обеих сторон.

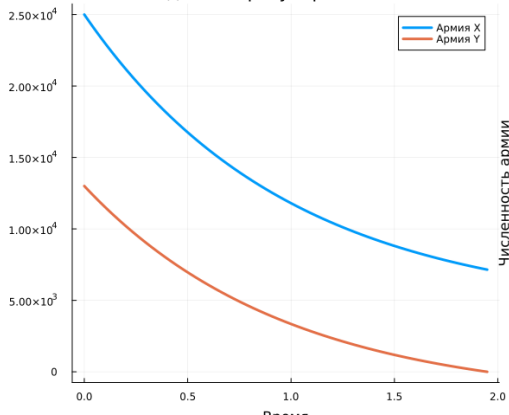
Результат второй модели

Модель 2 - регулярные войска и партизаны

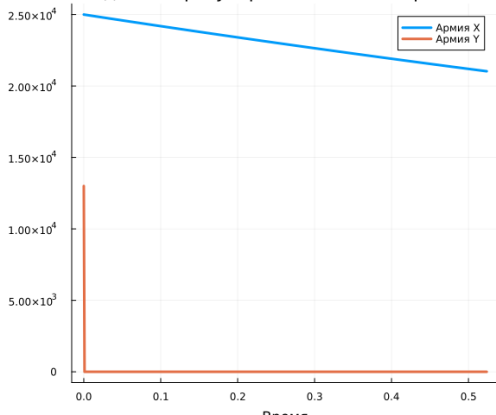


Сравнение моделей

Модель 1 - регулярные войска



Модель 2 - регулярные войска и партизаны



В обеих моделях:

- начальные условия одинаковы;
- победителем является армия X.

Основное различие

Модель 1

Потери задаются линейными членами:

$$x, \quad y.$$

Модель 2

Появляется нелинейное взаимодействие:

$$xy.$$

Поэтому скорость изменения численности может сильно зависеть от текущего состояния обеих сторон.

Для варианта 2 были реализованы две системы дифференциальных уравнений.

Для каждой модели:

- выполнено численное решение;
- построены графики $x(t)$ и $y(t)$;
- определена проигравшая сторона.

В обоих случаях первой нулевой численности достигает армия Y .

Победитель — армия X .